第13届中国北方数学奥林匹克

中图分类号:G424.79　　文献标识码:A　　文章编号:1005-6416(2017)10-0021-05

基础班

1. 设数列$\{a_n\}$满足

$a_1=1,a_2=\frac{1}{3}$,

$\frac{(1+a_n)(1+a_{n+2})}{(1+a_{n+1})^2}=\frac{a_na_{n+2}}{a_{n+1}^2}(n\in\mathbf{Z}_+)$.

证明:对于任意的正整数n,均有

$a_1+a_2+\cdots+a_n<\frac{34}{21}$.(刘宏明　供题)

2. 证明:存在无穷多个正整数n,使得

$2\,017^2\mid(1^n+2^n+\cdots+2\,016^n)$.

(张雷　供题)

3. 在$\triangle ABC$中,D为边BC的中点,E、F分别为边AB、AC上的点,且$DE=DF$.证明

$AE+AF=BE+CF$

$\Leftrightarrow\angle EDF=\angle BAC$.(缠祥瑞　供题)

4. 记Q为$1,2,\cdots,100$的若干个排列组成的集合,且满足对于任意的$1\leqslant a,b\leqslant 100$,$a\neq b$,至多存在一个$\sigma\in Q$,使得在$\sigma$中$a$的下一个数恰为$b$.求集合$Q$的元素个数的最大值.(孙公春　供题)

5. 如图1,在$\triangle ABC$中,$\angle A=60°$,M为BC的中点,N在AB上,且$\angle MNB=30°$,D、E分别为边AB、AC上任意点,F、G、H分别为边BE、CD、DE的中点,O为$\triangle FGH$的外心.证明:点O在MN上.(金磊　供题)

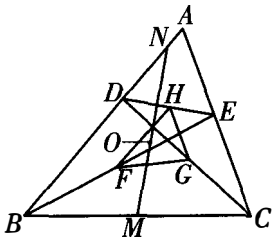


图1

6. 求所有的正整数n,使得存在凸五边形可以分割成n个全等的三角形.

(缠祥瑞　供题)

7. 定义$S(n)$为n在十进制表示下的数码和,例如,$S(2\,017)=2+0+1+7=10$.证明:对于任意素数p,存在无穷多个正整数n满足$S(n)\equiv n(\bmod p)$.(李无为　供题)

8. 给定正整数$n(n>1)$,n个实数$x_1,x_2,\cdots,x_n$满足$x_1,x_2,\cdots,x_n\in[0,n]$,且

$x_1x_2\cdots x_n=(n-x_1)(n-x_2)\cdots(n-x_n)$.

试确定$y=x_1+x_2+\cdots+x_n$的最大值.

(张利民　供题)

提高班

1. 已知数列$\{a_n\}$满足

$a_1=\mathrm{e},a_2=\mathrm{e}^3$,

$\mathrm{e}^{1-k}a_n^{k+2}=a_{n+1}a_{n-1}^{2k}(n\geqslant 2,n\in\mathbf{Z}_+,k\in\mathbf{R}_+)$.

求$\prod_{i=1}^{2\,017}a_i$.(郝红宾　供题)

2. 同基础班第3题.

3. 同基础班第4题.

4. 已知$n\geqslant 3(n\in\mathbf{Z}_+)$,$n$个两两互素的正整数$a_1,a_2,\cdots,a_n$满足:可以适当添加“+”或“-”使它们的代数和为0.问:是否存在一组正整数$b_1,b_2,\cdots,b_n$(允许相同),使得对任意正整数k,$b_1+ka_1,b_2+ka_2,\cdots,b_n+ka_n$两两互素?(张利民　供题)

5. 已知正六边形$ABCDEF$边长为a,两个动点M、N分别在边BC、DE上运动,且满足$\angle MAN=60°$.证明:$AM\cdot AN-BM\cdot DN$恒为定值.(黄全福　供题)

6. 定义$S_r(n)$为n在$r(r>1)$进制下的数码和.例如,

$38=(1102)_3, S_3(38)=1+1+0+2=4$.

证明:(1)对于任意 $r>2$,存在素数 p,使得对任意正整数 n,有 $S_r(n)\equiv n(\mathrm{mod}\ p)$;

(2)对于任意 $r>1$ 及素数 p,存在无穷多个正整数 n 满足 $S_r(n)\equiv n(\mathrm{mod}\ p)$.

(李无为　供题)

7. 同基础班第 8 题.

8. 青青草原上生活着编号为 $1,2,\cdots,7$ 的 7 只羊和编号为 $1,2,\cdots,2\,017$ 的 2 017 匹狼. 在该草原上有如下奇怪的规则:

(1)定义 $P(n)$ 为小于 n 的素数个数,仅当 $P(i)\equiv j(\mathrm{mod}\ 7)$ 时,编号为 i 的狼可以吃掉编号为 j 的羊(也可以不吃);

(2)若编号为 i 的狼吃了编号为 j 的羊,则它会立刻变成编号为 j 的羊;

(3)每匹狼在确保不会被吃的前提下都非常想体验作为一只羊的生活.

假设每匹狼都很聪明,求最后草原上会剩下多少匹狼?　　(李无为　供题)

参 考 答 案

基 础 班

1. 由 $\dfrac{(1+a_n)(1+a_{n+2})}{(1+a_{n+1})^2}=\dfrac{a_na_{n+2}}{a_{n+1}^2}$

$$\Rightarrow \frac{1+a_n}{a_n}\cdot\frac{1+a_{n+2}}{a_{n+2}}=\left(\frac{1+a_{n+1}}{a_{n+1}}\right)^2.$$

则数列 $\left\{\dfrac{1+a_n}{a_n}\right\}$ 是以 2 为首项、2 为公比的等比数列.

于是,$\dfrac{1+a_n}{a_n}=2^n\Rightarrow a_n=\dfrac{1}{2^n-1}$.

当 $n=1,2,3$ 时,易证

$$a_1+a_2+\cdots+a_n<\frac{34}{21};$$

当 $n\geqslant 4$ 时,

$$a_n=\frac{1}{2^n-1}<\frac{1}{2^{n-3}(2^3-1)}=\frac{1}{7}\times\frac{1}{2^{n-3}}$$

$$\Rightarrow a_1+a_2+\cdots+a_n$$

$$<1+\frac{1}{3}+\frac{1}{7}+\frac{1}{7}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-3}}\right)$$

$$<1+\frac{1}{3}+\frac{1}{7}+\frac{1}{7}=\frac{34}{21}.$$

2. 取 $n=2\,017k$(k 为奇数).

易知,这样的 n 有无穷多个.

此时,对任意的 $1\leqslant a\leqslant 2\,016$,由二项式定理得

$$a^n+(2\,017-a)^n$$

$$\equiv a^n+\mathrm{C}_n^1 2\,017(-a)^{n-1}+\mathrm{C}_n^0(-a)^n$$

$$=2\,017na^{n-1}\equiv 0(\mathrm{mod}\ 2\,017^2).$$

则 $2\,017^2\mid 2(1^n+2^n+\cdots+2\,016^n)$

$$\Rightarrow 2\,017^2\mid(1^n+2^n+\cdots+2\,016^n).$$

3. 如图 2,取 AB、AC 的中点 M、N,延长 DM 至点 P 使得 $MP=MA$,联结 EP、MN、DN.

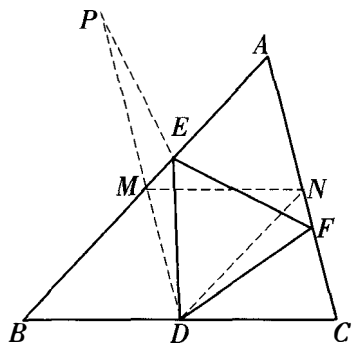


图 2

一方面,若 $AE+AF=BE+CF$,则 $EM=FN$.

又由 $\angle PME=\angle MAN=\angle DNF$ 及 $MP=MA=DN$,

知　$\triangle PME\cong\triangle DNF$.

则 $PE=DF=DE$,且

$\angle NDF=\angle MPE=\angle PDE$.

故 $\angle EDF=\angle MDN=\angle BAC$.

另一方面,若 $\angle EDF=\angle BAC$,则

$\angle MDE=\angle NDF$.

由正弦定理知

$$\frac{EM}{\sin\angle MDE}=\frac{DE}{\sin\angle DME}$$

$$=\frac{DF}{\sin\angle DNF}=\frac{FN}{\sin\angle NDF}$$

$\Rightarrow EM=FN\Rightarrow AE+AF=BE+CF$.

4. 首先,假设$|Q|\geqslant 101$.

若在某个排列中 x、y 连续出现,则称(x,y)为一个“片段”.

由于每个排列恰有 99 个片段,于是,集合 Q 中共有 $99\times 101=9\,999$ 个片段.

而不同的片段只有 $100\times 99=9\,900$ 个,由抽屉原理,知存在一个片段在集合 Q 中出现至少两次,矛盾.

从而,$|Q|\leqslant 100$.

其次,令

$$\sigma_i=(1+i,100+i,2+i,99+i,\cdots,50+i,51+i)(0\leqslant i\leqslant 99),$$

其中,所有元素均按模 100 处理,

$$Q=\{\sigma_i|0\leqslant i\leqslant 99\}.$$

则对于 $1\leqslant x\leqslant 99$,$\sigma_0(x+1)-\sigma_0(x)$不重复地取遍模 100 的除 0 外的完全剩余系.

故对 $a\neq b$,可唯一找到 $1\leqslant k\leqslant 99$,使得

$$\sigma_0(k+1)-\sigma_0(k)\equiv b-a(\mathrm{mod}\ 100),$$

然后,可找到唯一适当的 i,使得 $\sigma_i(k)=a$.

从而,此集合 Q 满足要求.

综上,$|Q|$的最大值为 100.

5. 如图 3,联结 FM、GM.

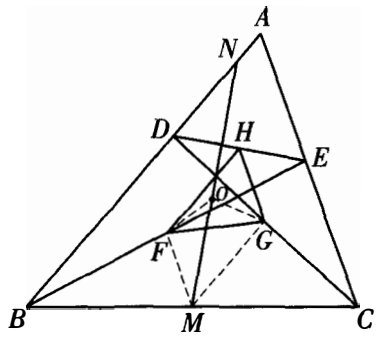


图 3

由中点及中位线定理知

$FM/\!/AC$,$HG/\!/AC$,$HF/\!/AB$,$GM/\!/AB$

$\Rightarrow FM/\!/HG$,$GM/\!/HF$

$\Rightarrow$ 四边形 $HFMG$ 为平行四边形,且

$\angle FMG=\angle FHG=60°$.

由于 O 为$\triangle HFG$ 的外心,则

$\angle FOG=120°$.

从而,O、F、M、G 四点共圆.

又 $OF=OG$,则

$\angle GMO=\angle GFO=30°$

$=\angle BNM=\angle GMN$.

因此,点 O 在 MN 上.

6. 首先,易证 $n=1,2$ 不成立.

下面证明 $n\geqslant 3$ 均可以.

考虑是否存在 n 个全等的三角形可以拼成一个凸五边形.

若 n 为奇数,注意到,两个全等的直角三角形可以拼成一个平行四边形,则偶数个全等的直角三角形可以拼成一个平行四边形,再加一个直角三角形可以拼成凸五边形(如图 4);若 n 为偶数,则奇数个全等的直角三角形可以拼成一个梯形,再加一个直角三角形可以拼成一个凸五边形(如图 5).

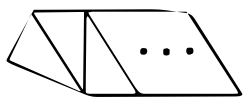


图 4

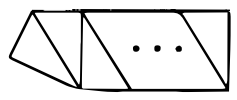


图 5

从而,对任意 $n\geqslant 3$,存在 n 个全等的三角形可以拼成一个凸五边形.

选取这个凸五边形,故可以分割成 n 个全等的三角形.

7. 设 p 的十进制表示为 $p=\overline{a_ka_{k-1}\cdots a_1}$.

令 $n=p\sum\limits_{i=0}^{p-1}10^{ki}$. 则

$S(n)=p(a_k+a_{k-1}+\cdots+a_1)$.

于是,$p|n$ 且 $p|S(n)$.

因此,存在无穷多个正整数 n 满足

$S(n)\equiv n(\mathrm{mod}\ p)$.

8. 最大值为 n^2-n.

令 $y_k=\dfrac{x_k}{n}(k=1,2,\cdots,n)$.

于是,$y_k\in[0,1]$,$\prod\limits_{k=1}^{n}y_k=\prod\limits_{k=1}^{n}(1-y_k)$.

若存在 $y_k=0$,则$\prod\limits_{k=1}^{n}y_k\leqslant n-1$.

若对任意的 $1\leqslant k\leqslant n$，有 $y_k>0$，则 $y_k<1$.

令 $z_k=\dfrac{y_k}{1-y_k}(k=1,2,\cdots,n)$.

于是，$y_k=\dfrac{z_k}{1+z_k}$，且 $\prod\limits_{k=1}^{n}z_k=1$.

不妨设 $z_1\leqslant z_2\leqslant\cdots\leqslant z_n$. 则 $z_1z_2\leqslant 1$.

故 $\sum\limits_{k=1}^{n}y_k=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{z_k}{1+z_k}$

$=\dfrac{z_1+z_2+2z_1z_2}{1+z_1+z_2+z_1z_2}+\sum\limits_{k=3}^{n}\dfrac{z_k}{1+z_k}\leqslant n-1$.

从而，$y=\sum\limits_{k=1}^{n}x_k=n\sum\limits_{k=1}^{n}y_k\leqslant n^2-n$.

又当 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中恰有 $n-1$ 个为 n、1 个为 0 时，$y=n^2-n$.

因此，所求最大值为 n^2-n.

提 高 班

1. 对 $e^{1-k}a_n^{k+2}=a_{n+1}a_{n-1}^{2k}$，两边同时取自然对数得

$1-k+(k+2)\ln a_n=\ln a_{n+1}+2k\ln a_{n-1}$

$\Rightarrow 1+\ln a_{n+1}$

$=(k+2)(1+\ln a_n)-2k(1+\ln a_{n-1})$.

设 $b_n=1+\ln a_n$.

则 $b_{n+1}=(k+2)b_n-2kb_{n-1}(n\geqslant 2)$

$\Rightarrow b_{n+1}-2b_n=k(b_n-2b_{n-1})(n\geqslant 2)$.

又 $b_1=1+\ln a_1=1+\ln e=2$，

$b_2=1+\ln a_2=1+\ln e^3=4$，

则 $b_{n+1}-2b_n=0\Rightarrow b_n=2^n(n\in\mathbf{Z}_+)$

$\Rightarrow b_n=1+\ln a_n=2^n\Rightarrow a_n=e^{2^n-1}$.

记 $s=\sum\limits_{i=1}^{2\,017}(2^i-1)$.

故 $\prod\limits_{i=1}^{2\,017}a_i=e^s=e^{2^{2\,018}-2\,019}$.

2. 同基础班第 3 题.

3. 同基础班第 4 题.

4. (1) 当 $n\geqslant 4$ 时.

(i) 若 $b_1,b_2,\cdots,b_n$ 中有两个偶数，则当 k 为偶数时，

$b_1+a_1k,b_2+a_2k,\cdots,b_n+a_nk$

中有两项同为偶数，不互素.

(ii) 若 $b_1,b_2,\cdots,b_n$ 中至多有一个偶数，则其中至少有三个奇数，设 b_1、b_2、b_3 为奇数.

考虑 a_1、a_2、a_3. 由题设其中至少有两个奇数，不妨设 a_1、a_2 为奇数，则当 k 为奇数时，b_1+a_1k、b_2+a_2k 同为偶数，不互素.

综上，$n\geqslant 4$ 时，不存在.

(2) 当 $n=3$ 时.

由题设，不妨设 $a_1+a_2=a_3$.

注意到，$(a_1,a_2)=1$.

由裴蜀定理，知存在整数 x、y 使得

$a_1x+a_2y=1$.

不妨设 $x>0>y$.

令 $b_1=-y,b_2=x,b_3=b_1+b_2$.

则 $a_1b_2-a_2b_1=1$

$\Rightarrow a_2b_3-a_3b_2=a_2(b_1+b_2)-(a_1+a_2)b_2$

$=-1$，

$a_3b_1-a_1b_3=(a_1+a_2)b_1-a_1(b_1+b_2)$

$=-1$.

于是，$a_1(b_2+a_2k)-a_2(b_1+a_1k)=1$，

$a_2(b_3+a_3k)-a_3(b_2+a_2k)=-1$，

$a_3(b_1+a_1k)-a_1(b_3+a_3k)=-1$.

故 b_1+a_1k、b_2+a_2k、b_3+a_3k 两两互素.

从而，当 $n=3$ 时，这样的整数存在.

5. 如图 6，延长 DC，分别与 AB、AM 的延长线交于点 P、Q，联结 AC、AE.

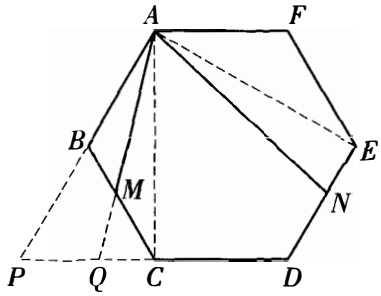


图 6

由正六边形的性质易知

$\angle CAE=60^\circ=\angle MAN$

$\Rightarrow \angle CAQ = \angle EAN$,

$\angle ACQ = \angle AEN = 90°$,

$AC = AE = \sqrt{3}a$, $CP = a$.

则$\triangle CAQ \cong \triangle EAN$,

$DN = a - EN = a - CQ = PQ$,

$AM \cdot AN - BM \cdot DN = AM \cdot AQ - BM \cdot PQ$.

记$\angle CAQ = \theta$.

在$\triangle ACM$中,由正弦定理得

$$\frac{CM}{\sin\theta} = \frac{AM}{\sin 30°} = \frac{\sqrt{3}a}{\sin(30° + \theta)}$$

$$\Rightarrow AM = \frac{\sqrt{3}a}{2\sin(30° + \theta)},$$

$$CM = \frac{\sqrt{3}a\sin\theta}{\sin(30° + \theta)}.$$

故 $BM = a - CM$

$$= \frac{\sin(30° + \theta) - \sqrt{3}\sin\theta}{\sin(30° + \theta)}a$$

$$= \frac{\cos\theta - \sqrt{3}\sin\theta}{2\sin(30° + \theta)}a.$$

在$\triangle ACQ$中,注意到,

$$AQ = \frac{\sqrt{3}a}{\cos\theta},$$

$$CQ = \sqrt{3}a\tan\theta = \frac{\sqrt{3}a\sin\theta}{\cos\theta},$$

$$PQ = a - CQ = \frac{\cos\theta - \sqrt{3}\sin\theta}{\cos\theta}a.$$

则 $AM \cdot AQ - BM \cdot PQ$

$$= \frac{a^2(3 - (\cos\theta - \sqrt{3}\sin\theta)^2)}{2\sin(30° + \theta) \cdot \cos\theta}.$$

而 $3 - (\cos\theta - \sqrt{3}\sin\theta)^2$

$= 3 - (\cos^2\theta + 3\sin^2\theta - 2\sqrt{3}\sin\theta \cdot \cos\theta)$

$= 2\cos\theta(\cos\theta + \sqrt{3}\sin\theta)$

$= 4\cos\theta \cdot \sin(30° + \theta)$.

故 $AM \cdot AN - BM \cdot DN$

$= AM \cdot AQ - BM \cdot PQ = 2a^2$(定值).

6. (1)由 $r > 2$,知 $r - 1 > 1$.

从而,$r - 1$ 有素因子.

取 $r - 1$ 任一素因子 p,于是,

$r \equiv 1 \pmod p$.

任取 $n = (\overline{a_s a_{s-1} \cdots a_1})_r$,在模 p 意义下有

$n = (\overline{a_s a_{s-1} \cdots a_1})_r$

$$= \sum_{k=1}^{s} r^{k-1} a_k \equiv \sum_{k=1}^{s} a_k = S_r(n),$$

即 $S_r(n) \equiv n \pmod p$.

(2)设 p 的 r 进制表示为

$p = (\overline{a_k a_{k-1} \cdots a_1})_r$.

令 $n = p\sum_{i=0}^{p-1} r^{ki}$. 则

$S_r(n) = p(a_k + a_{k-1} + \cdots + a_1)$.

于是,$p \mid n$ 且 $p \mid S(n)$.

因此,存在无穷多个正整数 n 满足

$S_r(n) \equiv n \pmod p$.

7. 同基础班第 8 题.

8. 首先,考虑有 1 只羊和 n 匹狼且所有狼均可以吃这只羊的情形.

当 $n = 1$ 时,这匹狼当然会把羊吃掉,不用担心自己变成羊之后会被吃.

当 $n = 2$ 时,这两匹狼均不敢吃羊,否则,会在变成羊之后被另外一匹狼吃掉.

当 $n = 3$ 时,这三匹狼均想吃这只羊,因为即使自己变成羊,由 $n = 2$ 情形时的推论,另外两匹狼不敢吃自己.

设当 $n = 2k$ 时所有的狼均不敢吃羊,$n = 2k + 1$ 时所有的狼均想吃羊.

当 $n = 2k + 2$ 时,若某匹狼吃了羊,由 $n = 2k + 1$ 的推论,它会立刻被某匹其他狼吃掉. 故 $n = 2k + 2$ 时所有的狼均不敢吃羊.

当 $n = 2k + 3$ 时,若某匹狼吃了羊,由 $n = 2k + 2$的推论,其他的狼均不敢吃自己. 故 $n = 2k + 3$ 时所有的狼均想吃羊.

由数学归纳法,知 n 为奇数时所有的狼均想吃羊,n 为偶数时所有的狼均不敢吃羊. ①

其次,记集合

$S = \{1, 2, \cdots, 2\,017\}$,

$A_k=\{n\in S\mid P(n)\equiv k(\mathrm{mod}\ 7)\}$,

其中,$k=1,2,\cdots,7$,并约定以$|A|$表示集合A的元素个数.

由前面的论述,只需要考虑$|A_k|$的奇偶性即可.

设不超过2 017的所有素数为

$p_1,p_2,\cdots,p_m=2\ 017$.

则满足$P(n)=k(k<m,n\in S)$的n为$p_k+1,p_k+2,\cdots,p_{k+1}$,共$p_{k+1}-p_k$个.

当$k>1$时,$|A_k|$为偶数;

当$k=1$时,$|A_1|$为奇数.

因此,$|A_1|$为奇数,$|A_k|(k>1)$为偶数.

由结论①,知最后草原上会剩下2 016匹狼.

(毕耕琨　提供)